

天体物理中的辐射过程学习笔记

Leonhard Hsiao

2025 年 11 月 28 日

目录

1 同步辐射和回旋辐射	1
1.1 回旋辐射与同步辐射	1
1.1.1 回旋辐射的特征	2
1.1.2 回旋辐射的角分布	2
1.1.3 回旋辐射的总功率	2
1.1.4 回旋辐射谱的特征与公式	3
1.1.5 回旋辐射谱的分布特征	3
1.1.6 回旋辐射谱的精确结果	3
1.1.7 总结与思考	3

1 同步辐射和回旋辐射

1.1 回旋辐射与同步辐射

回旋辐射和同步辐射是带电粒子在磁场中受洛伦兹力加速运动而产生的辐射，其中：

- 非相对论电子产生的辐射叫回旋辐射（Cyclotron radiation）
- 相对论电子产生的辐射叫同步辐射（Synchrotron radiation）

比较轫致辐射：无磁场等离子中的自由电子在离子库伦场作用下获得加速度而产生的辐射。

定义 1.1. 回旋辐射：非相对论电子在磁场中受洛伦兹力作用做加速运动时产生的辐射。其辐射频率低，功率小。

例 1.2. 在太阳耀斑、白矮星的光学辐射、中子星的 X 射线辐射等强磁场天体中，回旋辐射不可忽视。

1.1.1 回旋辐射的特征

- 非相对论电子的回旋辐射在天体物理中的重要性较小。
- 一般天体磁场较弱， $10^{-3} \sim 10^{-6} \text{ G}$ ，电子受洛伦兹力作用做回旋运动，运动频率 $\omega_B = 1.76 \times 10^7 (\text{B}/1\text{G}) \text{ Hz}$ ，远低于射电频率。
- 非相对论电子的辐射功率较小。

定理 1.3. 只有在强磁场的天体中，回旋辐射才不可忽视（如太阳耀斑、白矮星的光学辐射、中子星的 X 射线辐射等）。

1.1.2 回旋辐射的角分布

电子受洛伦兹力做圆周运动：

$$\begin{aligned} x &= \frac{v_{\perp}}{\omega_B} \sin(\omega_B t + \delta) + x_0 \\ y &= -\frac{v_{\perp}}{\omega_B} \cos(\omega_B t + \delta) + y_0 \end{aligned}$$

圆周运动是两个方向垂直、频率相同、相位差为 $\frac{\pi}{2}$ 的简谐振动的合成。低速圆周运动可看成二维的电偶极子，一个在 X 轴上加速运动，一个在 y 轴上加速运动。

定理 1.4. 辐射角分布：两个偶极子辐射的叠加，两分量在 X 分量和 Y 分量互相补充，在 z 轴上二者都达到最大，沿 z 轴辐射最强。

1.1.3 回旋辐射的总功率

加速运动的非相对论电子的辐射总功率为：

$$P = \frac{2q^2 v^2 B^2 \sin^2 \alpha}{3c^3}$$

磁场中的非相对论电子， $\gamma \approx 1$ ，其中 r_0 为电子的经典半径，公式如下：

$$r_0 = \frac{e^2}{mc^2}$$

将光速值和经典电子半径值代入，得到：

$$P = 1.6 \times 10^{-15} \beta^2 B^2 \sin^2 \alpha \text{ (erg/s)}$$

假设电子速度分布是各向同性的，对不同方向的电子的辐射功率求平均，得到单电子辐射的平均总功率：

$$\bar{P} = \frac{4}{9} r_0^2 c \beta^2 B^2 = 1.1 \times 10^{-15} \beta^2 B^2 \text{ (erg/s)}$$

非相对论电子的回旋辐射功率与其动能成正比（即正比于 β^2 ），与磁场的能量密度（ $\propto B^2$ ）成正比。

1.1.4 回旋辐射谱的特征与公式

通过解析计算，非相对论电子的回旋辐射谱一般具有以下特征：

$$S = \frac{c}{4\pi} E \times H$$

最终，我们得到回旋辐射的辐射谱分布公式：

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2 v^2 B^2}{3c^3}$$

1.1.5 回旋辐射谱的分布特征

随着速度的增加，回旋辐射谱逐渐过渡到同步辐射谱。

定理 1.5. 随着速度增大，回旋辐射的谱分布会变得更为复杂，并逐渐过渡到同步辐射谱（见图??）。

1.1.6 回旋辐射谱的精确结果

回旋辐射谱由一系列的分立谱线组成，能量几乎全部集中于基频辐射中。

$$P_s \approx \frac{8\pi^2 e^2 \nu^2 B}{c} (s+1) s^2 \beta^{2s}$$

1.1.7 总结与思考

回旋辐射谱分布的特征与电子的运动速度密切相关，速度较慢的电子产生的是较简单的单色谱，而高速电子的辐射谱逐渐过渡到同步辐射谱。在强磁场环境中，回旋辐射对辐射能量的贡献不可忽视。